EMS Bike 手把測試單元

取代上控 HMI 的獨立測試裝置。不需要電腦或瀏覽器，直接對下控跑完整的 SET_CONTROL → START 序列，並顯示 ACK 結果、錯誤旗標與鏈路狀態。

`UART 19200 8-N-1`

1 接線與供電

接線前務必確認兩件事

一、不要接下控的 HMI 電源腳。本機由 Type-C 供電，兩組電源並聯會互相灌電。**只接 TX / RX / GND 三條線。**

二、量下控 TX 閒置電壓。若為 3.3V，D9 這條線需分壓後再接下控 RX（串 1kΩ、對地 2kΩ），直接接 5V 可能損壞下控輸入。下控 TX 為 3.3V 進本機 D8 則安全，不需處理。

本機腳位	方向	接到下控	備註
`D8`	←	**TX**	接收 STATUS_REPORT 等封包
`D9`	→	**RX**	送出指令與心跳，準位需先確認
`GND`	↔	**GND**	必接。接之前先量兩端 GND 電位差應接近 0V
`Type-C`	—	（不接下控）	本機電源，接充電器或電腦皆可

接上後沒有反應？若畫面一直是 `NOLINK`，先把 D8 和 D9 對調再試 —— 兩條線是交叉接的，接反最常見。

2 畫面判讀

128×64 OLED，五行。前四行是下控回報的即時值，最後一行是最近一次事件。

```
KP   5.0              RUN
RPM   82 PWR  245W
DTY 31.2% 1850mA
TGT 50    ERR 0000
> RESISTANCE ON
```

1. `1 左` **模式與你設定的目標值。**KP / ERG / DUTY 三種，用按鍵調整。
2. `1 右` **狀態徽章。**見下一節。
3. `2` **轉速與下控估算的功率。**
4. `3` **PWM duty 與估算電流。**
5. `4` **下控實際採用的目標值與 ERROR 旗標**（十六進位）。
6. `5` **最近一次事件。**診斷時最重要的一行。

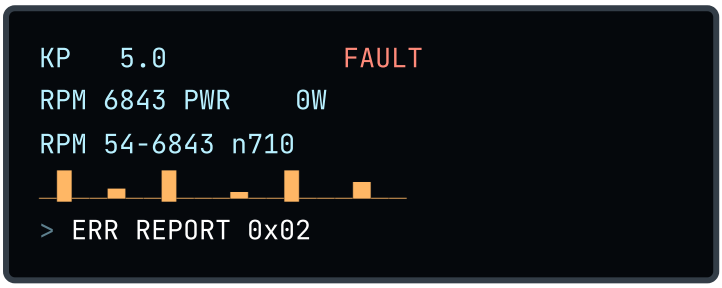
三個會自動切換的變體

條件	變化的行	顯示內容與用意
ERR 含 `0x02` `RPM_FAIL`	第 3、4 行	`RPM 54-6843 n710` **加上一張波形圖** 第 3 行是轉速的**最小值 - 最大值**與累積樣本數；第 4 行讓位給最近 12 秒的**波形**。故障時 DTY/電流必為 0 沒有資訊量，換成可量化的轉速飄動狀況。 按開始鍵 `*` 清除錯誤時統計與波形一起歸零。

條件	變化的行	顯示內容與用意
ERR 含 `0x04` POWER_FAIL	第 4 行	`VIN 24.03V E0004` 下控回報的**實際供電電壓**。判斷電源故障的第一手資料。
尚未收到任何 STATUS_REPORT	第 2–4 行	`waiting for STATUS` / `CRC ERR 0` / `FREE RAM 540` 此時可確認本機是否正常運作。**FREE RAM 低於 150 請回報**。

轉速故障時的波形判讀

最小／最大值有個盲點：它分不出「大部分正常、偶爾尖峰」和「從頭到尾都是垃圾」。 這兩種的成因與修法完全不同，所以故障時畫面會直接把波形畫出來 —— 現場不需要接電腦。



- `稀疏高柱` **偶發尖峰。**訊號大致正常但被干擾打亂，方向是**濾波與線路隔離**。
- `整片填滿` **訊號全程不可信。**通常是輸入浮空在抓環境雜訊，方向是**上拉電阻**，加電容沒有用。
- `縱軸` 相對於目前的最大值自動縮放，看的是**形狀**不是絕對值。
- `橫軸` 最近約 12 秒，**最新的在最右邊**。

> **最快的鑑別方式仍然是拔掉感測器。**拔掉後波形若還在跳動，代表下控的輸入端本身就在抓雜訊，與感測器無關；若變成一條平線，問題就在感測器或它的線路上。

畫面上的星號記號

> **好記的巧合：按 `*` 鍵之後，畫面上的 * 記號就會消失。**兩者本來是不同的東西 —— 畫面的 * 是狀態顯示，按鍵 `*` 是開始 —— 但按下開始就會把設定送進下控，記號自然跟著消失。

> 畫面上的 * 代表**你設的值與下控回報的 TGT 不一致**，也就是設定還沒生效。**它不是通訊錯誤。**按下開始鍵之後 * 應該消失、TGT 應該變成你設的數字 —— 這是判斷指令有沒有真的送進去最快的方法。

3 狀態徽章

徽章	來源	意義
`NOLINK`	本機判斷	超過 1 秒沒收到任何下控封包。**這才是斷線**，先查接線與準位。
`FAULT`	下控	ERROR 旗標非 0。此狀態下下控通常不會輸出阻力。
`RUN`	下控	回報 `RUNNING`（0x02），阻力輸出中。
`READY`	下控	回報 `READY`（0x01），已就緒但未輸出。
`IDLE`	下控	通訊正常，但兩個旗標都沒有。

ERROR 旗標對照（第 4 行的 ERR 欄位）

位元	名稱	說明
`0x01`	COMM_TIMEOUT	下控端偵測到通訊逾時
`0x02`	RPM_FAIL	轉速訊號異常

位元	名稱	說明
`0x04`	POWER_FAIL	電源異常
`0x08`	COIL_OUTPUT_FAIL	線圈輸出異常

> 是**位元旗標，會疊加**。例如 `ERR 0009` = `COMM_TIMEOUT` + `COIL_OUTPUT_FAIL`。

4 按鍵操作

按鍵	腳位	功能	短按	長按 0.8 秒
↑	D7	目標值 +	增加一格	連續遞增，按住約 2 秒後加速 8 倍
↓	D6	目標值 −	減少一格	連續遞減，同上
*	D2	**開始**	**送出 SET_CONTROL → START** FAULT 狀態下：第一次按送 `RESET_ERROR`；若錯誤清不掉，**再按一次會強制送出啟動序列**	切換模式 KP → ERG → DUTY 運轉中不允許，會顯示 `STOP FIRST`
#	D4	**停止**	送出 `STOP`	**安全歸零**：目標值歸 0 後再送 STOP

三種模式的步進與範圍

模式	範圍	每按一下	送出的 TARGET
KP	0.0 – 14.0	0.1	數值 ×10（5.0 → `50`）
ERG	0 – 3000 W	5 W	直接是瓦特（250 → `250`）
DUTY	0 – 100 %	1.0 %	數值 ×10（50% → `500`）

5 事件訊息全表

第五行的訊息。**分辨訊息是「下控說的」還是「本機說的」，是診斷的關鍵。**

下控回應正常 · 序列成功

訊息	意義
`LINK UP`	開始收到下控封包
`VIN 24.03V FW1.0.0`	開機查詢成功，下控回報供電電壓與韌體版本
`RESISTANCE ON`	**SET_CONTROL → START 序列完整成功**，阻力已開啟
`ALREADY RUNNING`	下控已在運轉，略過 START
`STOPPED`	STOP 已被接受
`SAFE ZERO DONE`	目標歸零加 STOP 都完成
`ERROR CLEARED`	RESET_ERROR 已被接受

下控明確拒絕 · 通訊是正常的

格式 `NG <指令> <原因>`。指令為 SETCTL / START / STOP / RESET，未知指令顯示十六進位。

原因	協定值	意義
`BAD_STATE`	5	下控目前狀態不接受這個指令 —— 最常見
`PARAM_ERR`	2	參數超出範圍
`BUSY`	3	下控忙碌中
`CRC_ERR`	1	下控認為封包 CRC 有誤
`UNK_CMD`	4	下控不認得這個指令

通訊層問題

訊息	意義與處理
`ACK TIMEOUT <指令>`	**送出後 600 毫秒內沒有任何回應。**下控沒收到，或收到了但不回應。
`LATE ACK <指令> r<n>`	**逾時之後才收到 ACK。**`n` 是上表的協定值。 出現這個代表下控**有回應、只是超過 600ms** —— 與「完全沒回」是不同的問題。
`LINK LOST`	超過 1 秒沒收到 STATUS_REPORT。徽章會同時變成 NOLINK。
`ERR REPORT 0x02`	下控**主動送出** ERROR_REPORT。數值對照第 3 節的 ERROR 旗標表。

本機操作防呆 · 沒有送出任何封包

訊息	意義
`BUSY, WAIT`	上一個指令序列還沒跑完，稍候再按
`STOP FIRST`	運轉中不允許切換模式，請先按停止
`LOW RAM <n>`	**本機記憶體不足，正常不應出現。**看到請回報

6 送出指令後的四種結果

按下開始鍵 `*` 之後，看第五行的訊息落在哪一類 —— 四種結果指向完全不同的原因。

看到	通訊	結論與下一步
`RESISTANCE ON`	正常	**完全成功。**＊消失、TGT 對上設定值、徽章變 RUN。
`NG …`	正常	**下控收到了、聽懂了，但拒絕。**雙向通訊沒問題，問題在下控的狀態機或參數。原因碼就是答案。
`ACK TIMEOUT …`	可疑	**下控沒有回應。**若隨後出現 `LATE ACK`，表示只是慢，不是沒回；若始終沒有，代表它收得到卻不回應 —— 依協定即使拒絕也應回覆結果碼。
`NOLINK`	中斷	**連封包都收不到。**先查接線、準位與共地，此時按任何鍵都沒有意義。

7 標準測試流程

基本啟動測試

1. **確認徽章不是 NOLINK。**
   真機需要先踩踏喚醒才會開始通訊。

2. **用 ↑ ↓ 調整目標值。**
   從低值開始，例如 KP 1.0。此時只改本機設定，阻力不會動，＊會亮起。

3. **按開始鍵 ＊。**
   送出完整的 SET_CONTROL → START 序列。

4. **檢查三件事。**
   訊息是否為 `RESISTANCE ON`、＊是否消失、TGT 是否等於你設的值。

5. **運轉中再調整 ↑ ↓。**
   此時會即時送出 SET_CONTROL，TGT 應跟著變動。這一步驗證的是「已啟動狀態下改值」。

6. **按停止鍵 #。**
   訊息 `STOPPED`，徽章回到 READY。心跳會繼續送出，這是正常的。

故障狀態下的測試

1. **記下 ERR 欄位的值。**
   對照第 3 節的旗標表，可能是多個錯誤疊加。

2. **按一次開始鍵 ＊ 清除錯誤。**
   此時送出的是 RESET_ERROR。

3. **觀察錯誤是否立刻復發。**
   馬上又回到 FAULT，表示故障是現行的、不是殘留狀態。

4. **再按一次開始鍵 ＊，強制送出啟動序列。**
   用來確認下控在故障狀態下是接受、拒絕、還是不回應控制指令。三種結果都是有效資訊。

8 使用注意事項

本機會持續送出心跳。開機後以每秒一次的頻率送出 HEARTBEAT， **按下停止鍵也不會停**。這是刻意的 —— 心跳一旦中斷，下控會在 3 秒後關閉阻力、30 秒後斷電。

因此本機插著的時候，下控的 30 秒自動斷電不會發生。 若需要讓下控斷電，請拔除本機電源或拔掉 D9 這條線，再等 30 秒。

本機不會主動開啟阻力。開機後停在待機狀態，只送心跳，必須按下開始鍵 `*` 才會送出控制指令。

隨時可以長按停止鍵 `#` 安全歸零。目標值歸 0 之後再送 STOP，是最保險的中止方式。
